

Índice de Vulnerabilidad Demográfica de la Oferta Educativa (IVDOE)

Metodología de construcción — Castilla y León

Marina Sánchez Moreno, Álvaro Joaquín Hontanar Mateos, David Rodríguez Mateos (OpenScienceLab, Universidad Carlos III de Madrid)

1. Introducción y objetivos

El Índice de Vulnerabilidad Demográfica de la Oferta Educativa (IVDOE) es un indicador construido a partir de datos abiertos de la Junta de Castilla y León y del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyo objetivo es medir el aislamiento educativo de cada municipio de Castilla y León: si tiene centro propio de Infantil/Primaria o Secundaria Obligatoria (pública), qué tan lejos está el más cercano si no lo tiene, y qué tan justo de alumnado va si lo tiene.

Para ello, el índice considera la población escolar potencial de un municipio, la existencia o ausencia de centros educativos en el propio municipio y, cuando no existe oferta educativa local, la distancia al centro educativo más cercano. De este modo, permite distinguir entre municipios que mantienen una oferta educativa con una base demográfica suficiente, municipios en los que el reducido número potencial de alumnos puede comprometer su continuidad y municipios sin centro propio en los que la distancia constituye una dificultad adicional de acceso al servicio educativo.

2. Fuentes de datos

Dataset	Contenido	Fuente
Directorio de Centros Docentes de Castilla y León	Centros docentes de Castilla y León. Se utilizan, entre otros campos, la denominación y el código del centro, su municipio y sus coordenadas geográficas, además de las variables necesarias para seleccionar los centros públicos que imparten Educación Primaria y/o Educación Secundaria Obligatoria.	Datos Abiertos JCyL
Municipios de Castilla y León	Relación de municipios de Castilla y León y sus coordenadas geográficas. Las coordenadas del municipio se emplean como punto de referencia (centro del municipio) para calcular la distancia al centro educativo más cercano.	Datos Abiertos JCyL
Censo de población 2025 por municipio y edad	Población municipal por grupos quinquenales de edad. Se utilizan los intervalos de 5-9, 10-14 y 15-19 años para estimar la población escolar potencial asociada a la educación obligatoria.	INE (Nomenclátor)

3. Preparación y limpieza de datos

Para el cálculo del indicador, se crearon las siguientes variables:

3.1. La población escolar potencial

La población escolar potencial se estimó a partir de los [datos del censo de población de 2025 publicado por el INE](#), disponibles en intervalos quinquenales de edad. El objetivo es aproximar la población que previsiblemente podría estar escolarizada en las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria durante el curso 2025/2026 y que, por tanto, podría relacionarse con la oferta de centros educativos a la que se tiene acceso.

Para ello, se consideró el 100 % de la población de 5 a 9 años, dado que el censo está referido al 1 de enero de 2025. Los menores que en esa fecha tienen 5 años pertenecen a la cohorte que cumple 6 años a lo largo de 2025 y que, con carácter general, inicia Educación Primaria en septiembre de ese mismo año. Por este motivo, se consideró adecuado incluir la totalidad de este intervalo y no únicamente las edades de 6 a 9 años.

Del grupo de 10 a 14 años se incorporó igualmente el 100 % de la población, al encontrarse íntegramente dentro del intervalo de edad asociado a la escolarización obligatoria considerada.

Por último, del grupo de 15 a 19 años se utilizó una ponderación del 40 %, como aproximación a la población correspondiente a las edades de 15 y 16 años. Esta estimación supone una distribución aproximadamente uniforme de la población dentro del intervalo quinquenal y permite limitar el indicador a las edades vinculadas principalmente a la educación obligatoria, excluyendo en términos aproximados a la población de 17 a 19 años.

De este modo, la población escolar potencial de cada municipio se calculó mediante la siguiente expresión:

$$\text{Población escolar potencial} = 5-9 + 10-14 + 0,4 \times 15-19$$

**Esta variable debe interpretarse como una estimación de la población potencialmente demandante de plazas de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, y no como el número real de alumnos matriculados. La metodología está condicionada por el nivel de agregación de las franjas de edad disponibles y por la ausencia de datos de población por edad simple.*

3.2. Recuento de centros

Esta variable corresponde al número total de centros educativos existentes en cada municipio que cumplen los criterios establecidos para la construcción del indicador.

Se incluyeron exclusivamente centros públicos cuya oferta educativa comprende alguna de las etapas correspondientes a la educación obligatoria en España, entre los 6 y los 16 años, es decir, Educación Primaria y/o Educación Secundaria Obligatoria.

A partir de la tipología recogida en el conjunto de datos [Directorio de Centros Docentes, publicado por el portal de Datos Abiertos de Castilla y León](#), se seleccionaron las siguientes categorías.

- COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
- CENTRO DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA
- COLEGIO DE EDUCACION PRIMARIA
- INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA
- INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

Se excluyeron los centros privados y aquellos cuya actividad educativa se desarrolla exclusivamente fuera de las etapas consideradas. En concreto, quedaron fuera los centros dedicados únicamente a

Educación Infantil, Formación Profesional, Educación de Personas Adultas, enseñanzas artísticas, musicales, deportivas, idiomas, formación militar y otras enseñanzas especializadas.

3.3. Número de alumnos por centro

El indicador de alumnos potenciales por centro se calculó dividiendo la población escolar potencial estimada de cada municipio entre el número de centros educativos seleccionados presentes en dicho municipio. De este modo, se obtiene una medida aproximada de la presión demográfica sobre la oferta educativa local, donde valores más bajos indican una menor población potencial por centro y, por tanto, una mayor vulnerabilidad demográfica del servicio.

$$\text{Alumnos por centro} = \text{Población escolar potencia} / \text{Recuento de centros}$$

3.4. Distancia al centro educativo más cercano

Para aquellos municipios que no disponen de un centro educativo propio se calculó la distancia hasta el centro educativo seleccionado más cercano. Como punto de origen se tomó el punto de referencia del municipio definido por sus coordenadas de LONGITUD y LATITUD; en esta metodología, dicho punto se utiliza como referencia del centro del municipio. Como destinos se emplearon las coordenadas geográficas de los centros educativos incluidos en el indicador.

Variable	Descripción
CENTRO MÁS CERCANO	Denominación del centro educativo que presenta la menor distancia por carretera desde el punto de referencia situado en el centro del municipio.
MUNICIPIO CENTRO	Municipio en el que se localiza el centro educativo identificado como el más cercano.
DISTANCIA CENTRO KM	Distancia mínima por carretera, expresada en kilómetros, entre el punto de referencia del municipio y el centro educativo seleccionado. El valor final se expresa redondeado a dos decimales.

El cálculo se realizó en dos fases. En primer lugar, se calcularon las distancias geográficas entre cada municipio sin centro y los centros educativos disponibles y se preseleccionaron los diez centros más próximos. Esta fase funciona como una criba previa para reducir el número de rutas que deben calcularse sobre la red viaria.

En segundo lugar, para esos diez centros candidatos se calculó la distancia por carretera utilizando la red viaria de OpenStreetMap con un perfil de conducción. Para cada municipio se seleccionó el centro con la distancia mínima por carretera. Por tanto, el CENTRO MÁS CERCANO no tiene por qué coincidir necesariamente con el centro situado a menor distancia geográfica: el resultado final depende de la accesibilidad a través de la red de carreteras.

La distancia mínima obtenida se convirtió a kilómetros y se redondeó a dos decimales para su incorporación al conjunto de datos final.

4. Construcción del índice

El IVDOE toma valores que van desde el 1 (máxima salud educativa) hasta el 5 (completo aislamiento y despoblación extrema), dependiendo de sus valores en las anteriores variables explicadas. En concreto, estas son las diferentes condiciones para la adjudicación de las puntuaciones:

- IVDOE = 5 (despoblación extrema): El municipio cuenta con una población escolar potencial < 3 . Se trata de municipios tan envejecidos y con tan poca población infantil y juvenil que el problema deja de ser la falta de oferta educativa para convertirse en un problema de despoblación: no se espera que lleguen a necesitar un centro propio. Se toma como referencia que, según la [Orden](#)

[EDU/43/2022, de 24 de enero](#), el mínimo para la presencia de **una unidad escolar es de 3 alumnos**.

- IVDOE = 4 (municipios en exclusión): El municipio cuenta con una población escolar => 3 pero no cuenta con centros educativos estando el más cercano a 5km o más por carretera.
- IVDOE = 3 (municipios en exclusión moderada): El municipio cuenta con una población escolar => 3 pero cuenta con centros educativos estando el más cercano a menos de 5km por carretera.
- IVDOE = 2 (municipios en riesgo de exclusión): Aquellos que cuentan con centro propio, pero con **menos de 11 alumnos potenciales**, lo que se corresponde con el **percentil 3 (P3)** de la distribución de alumnos por centro en Castilla y León. Se han establecido valores por debajo de P3, tomando como referencia las ratios establecidas para los centros públicos incompletos y las localidades de Colegios Rurales Agrupados (CRA). La [Orden EDU/43/2022, de 24 de enero](#), establece para los centros con **una única unidad escolar una ratio de entre 3 y 10 alumnos**. Un centro con una sola unidad tiene un margen más reducido para absorber pérdidas de alumnado, por lo que una disminución significativa de la población escolar podría comprometer la continuidad del servicio educativo en la localidad.
- IVDOE = 1 (municipios con salud educativa). Cuentan con una población escolar => 11 y existe al menos un centro en la localidad.

4.1. Escala de colores de los valores

En el panel interactivo, cada nivel del IVDOE se representa con un color fijo, tanto en el mapa como en las fichas de municipio, para que la severidad se reconozca de un vistazo. El nivel 5 se representa en negro para diferenciarlo visualmente del resto de la escala: no es "el nivel más grave" dentro de la vulnerabilidad educativa, sino una categoría aparte que señala que el municipio ha dejado de ser, ante todo, un problema educativo.

Nivel	Nombre	Color	Descripción
1	Salud educativa	#78BCA5	Tiene centro propio y población escolar suficiente para sostenerlo (más de 10 alumnos potenciales).
2	Riesgo de exclusión	#E0B23E	Tiene centro propio, pero con 10 alumnos potenciales o menos: roza el mínimo de una unidad escolar.
3	Exclusión moderada	#E2823F	No tiene centro propio, pero el más cercano está a menos de 5 km por carretera.
4	Exclusión	#D64545	No tiene centro propio y el más cercano está a 5 km o más por carretera.
5	Despoblación extrema	#1A1A1A	Población escolar potencial ≤ 3 : municipio tan envejecido y sin población joven que deja de ser un problema educativo.

Anexo 1: Diccionario de variables

A1.1. Dataset «02_IVDOE»

Variable	Origen	Tipo	Descripción
C.POSTAL (código INE)	Original	int	Código INE del municipio (provincia + municipio). Es la clave usada para cruzar con la cartografía municipal (GeoJSON) del panel interactivo.
PROVINCIA	Original	chr	Provincia a la que pertenece el municipio (una de las 9 de Castilla y León).
MUNICIPIO	Original	chr	Nombre oficial del municipio.
LONGITUD / LATITUD	Original	dbl	Coordenadas del municipio, en grados decimales (WGS84).
5 A 9 AÑOS / 10 A 14 AÑOS / 15 A 19 AÑOS	Original	int	Población por tramo quinquenal de edad, según el censo de población de 2025 (INE). Base de cálculo de la población escolar potencial (Sección 2.1).
POBLACION ESCOLAR POTENCIAL	Derivada	dbl	$(5-9 \text{ años}) + (10-14 \text{ años}) + 0,4 \times (15-19 \text{ años})$. Sin redondeos. Ver Sección 2.1.
RECUESTO DE CENTROS	Derivada	int	Número de centros educativos públicos (Infantil/Primaria o Secundaria Obligatoria) presentes en el municipio. Ver Sección 1 y 2.2.
ALUMNOS POR CENTRO	Derivada	dbl	Población escolar potencial $\div$ recuento de centros, sin redondeos. Solo tiene sentido cuando el municipio cuenta con al menos un centro. Ver Sección 2.3.
CENTRO MAS CERCANO	Derivada	chr	Nombre del centro educativo más cercano por carretera. Solo se calcula para municipios sin centro propio.
MUNICIPIO CENTRO	Derivada	chr	Municipio donde se ubica ese centro más cercano.
DISTANCIA CENTRO KM	Derivada	dbl	Distancia real por carretera (km) al centro más cercano. Solo se calcula para municipios sin centro propio y con población escolar potencial > 3 (candidatos a IVDOE 3 o 4).
IVDOE	Derivada	int (1-5)	Nivel de vulnerabilidad demográfica de la oferta educativa del municipio. Ver Sección 3 para la escala completa y la Sección 3.2 para su código de color en el panel.

Anexo 2: Pipeline de reproducibilidad en R para el cálculo de distancias

Las distancias hacia el centro educativo más cercano de aquellos municipios sin centro se construyen a través del primer script. Los cálculos definitivos para determinar el valor final del IVDOE, en el segundo documento de Excel.

Script	Función
01- distancias_carreteras_municipios_sin_centro.R	Genera candidatos por línea recta y consulta OSM para construir las distancias por carretera.

Script	Función
	Toma los valores del documento municipios_sin_centro.xlsx.
02-IVDOE.xlsx	Documento Excel donde se encuentran los cálculos del indicador. En la pestaña CONJUNTO_IVDOE se encuentran todos los datos.